

# Mock Test 03

Class: XI | Subject: Mathematics

Topic: Unit - II

Time: 45 minutes

Fullmarks: 20

Answer all the following questions. Each question carries 1 mark.

1.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 = \alpha + i\beta$  হলে,  $\alpha$  ও  $\beta$ -এর মান \_\_\_\_\_

(a) 1, 1

(b) 0, -1

(c) 2, -3

(d) 5, 3

2.  $x^2 - (1 - 2i)x + (1 + 5i) = 0$  দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয় হল \_\_\_\_\_

(a)  $1 + i, 2 + 3i$

(b)  $i - 1, 2 - 3i$

(c)  $\frac{i}{2}, \frac{3i+1}{2}$

(d) NOTA

3. যদি  $z_1 \neq 0, z_2 \neq 0$  দুটি জটিল সংখ্যা এমন হয় যে,  $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ , তাহলে  $\arg z_1 - \arg z_2$ -এর মান \_\_\_\_\_

(a) 0

(b)  $-\pi/2$

(c)  $\pi/2$

(d)  $\pi$

4.  $\frac{i+i^2+i^3+i^4}{1+i}$ -এর মান \_\_\_\_\_

(a) 0

(b) 1

(c)  $i$

(d)  $-i$

5.  $z_1 = 6 + 7i$  ও  $z_2 = 5 - 10i$  দুটি জটিল রাশি হলে \_\_\_\_\_

(a)  $z_1 > z_2$

(b)  $z_1 < z_2$

(c)  $z_1 = z_2$

(d) NOTA

6.  $z$  একটি বিশুদ্ধ কাল্পনিক রাশি হলে, অ্যাম্প্লিচিউড হবে \_\_\_\_\_

(a)  $\pi/2$

(b)  $-\pi/2$

(c)  $\pi/2$  বা  $-\pi/2$

(d) 0

7.  $\frac{3}{|x-4|} > 1, x \in \mathbb{R}, x \neq 4$  অসমীকরণটির সমাধান হল \_\_\_\_\_

- (a)(1, 4) (b)(4, 7)  
 (c)(1, 4)  $\cup$  (4, 7) (d)NOTA
8.  $\frac{x}{x-4} > \frac{1}{3}, x \neq 4, x \in \mathbb{R}$ -এর সমাধান \_\_\_\_\_  
 (a) $(-\infty, -2) \cup (4, \infty)$  (b) $(-\infty, 2) \cup (4, \infty)$   
 (c) $(-\infty, 2) \cup [4, \infty)$  (d) $(-\infty, -2) \cup [4, \infty)$
9.  $x \leq y, x + y \leq 2$  অসমীকরণদ্বয়ের যুগপৎ সিদ্ধকারী সমাধান অঞ্চলটি \_\_\_\_\_  
 (a)সীমাহীন অঞ্চল (b)ত্রিভুজাকার অঞ্চল  
 (c)আয়তাকার অঞ্চল (d)NOTA
10.  $\frac{|x|-5}{|x|-2} \leq 0, x \in \mathbb{R}, x \neq \pm 2$ -এর সমাধান সেট হল \_\_\_\_\_  
 (a) $[-5, 5]$  (b) $[-5, -2) \cup (2, 5]$   
 (c) $(-\infty, -5] \cup [5, \infty)$  (d) $[-5, -2] \cup [2, 5]$
11. প্রতিটি ডাকবাক্সে একাধিক চিঠি ফেলা যাবে এই শর্তে 10 টি চিঠি 5 টি ডাকবাক্সে ফেলা যাবে \_\_\_\_\_  
 (a) $10^5$  উপায়ে (b) $5^5$  উপায়ে  
 (c) $5^{10}$  উপায়ে (d) $10 \times 5$  উপায়ে
12.  ${}^nC_{r+1} + {}^nC_{r-1} + 2 \cdot {}^nC_r$ -এর মান হবে \_\_\_\_\_  
 (a) ${}^nC_{r+1}$  (b) ${}^{n+1}C_{r+1}$   
 (c) ${}^{n+2}C_{r+1}$  (d) ${}^{n-1}C_{r+1}$
13.  ${}^{n^2-n}C_{30} = {}^{n^2-n}C_{12}$  হলে,  $n$ -এর মান হবে \_\_\_\_\_  
 (a)6 (b)12 (c)7 (d)15
14. 6 জন ভদ্রলোক ও 5 জন ভদ্রমহিলা থেকে কমপক্ষে 1 জন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গঠিত 3 জনের যতগুলি কমিটি গঠন করা সম্ভব, তার সংখ্যা \_\_\_\_\_  
 (a)145 (b)135 (c)130 (d)140
15. দাবার বোর্ডের বর্গাকার ঘরের সংখ্যা \_\_\_\_\_  
 (a)64 (b)204 (c)1296 (d)1500

16.  $\sqrt{-5 + \sqrt{-5 + \sqrt{-5 + \dots \infty}}}$ -এর মান \_\_\_\_\_

(a)  $\frac{1 \pm i\sqrt{19}}{2}$

(b)  $\frac{1 \pm i\sqrt{18}}{2}$

(c)  $\frac{1 \pm i\sqrt{17}}{2}$

(d)  $\frac{1 \pm i}{2}$

17. জটিল তলে যে ত্রিভুজের শীর্ষ তিনটি  $z$ ,  $iz$  এবং  $z - iz$  ( $i = \sqrt{-1}$ ), তার ক্ষেত্রফল \_\_\_\_\_ বর্গ একক।

(a)  $|z|$

(b)  $|z|^2$

(c)  $\frac{1}{2}|z|$

(d)  $\frac{1}{2}|z|^2$

18.  $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$  জটিল সংখ্যাগুলি এমন যে  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = \dots = |z_n| = 1$  হলে,  $|z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_n| =$  \_\_\_\_\_

(a)  $\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n} \right|$

(b)  $\frac{1}{|z_1|} + \frac{1}{|z_2|} + \dots + \frac{1}{|z_n|}$

(c)  $|z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$

(d)  $n$

19. 0, 1, 2, 3, 4, 5 অঙ্কগুলি দ্বারা চার অঙ্কের সংখ্যা গঠন করতে হবে যেন কোনো অঙ্ক পুনরাবৃত্তি না হয়। এরূপ বিন্যাস সংখ্যা \_\_\_\_\_

(a) 120

(b) 720

(c) 300

(d) 240

20. LOGARITHM শব্দটির অক্ষরগুলিকে একযোগে সবকটি নিয়ে বিন্যাস করলে যে সকল বিন্যাস L দিয়ে শুরু হয় তার সংখ্যা \_\_\_\_\_

(a) 9!

(b) 8!

(c) 7!

(d) 6!